

ILP-AAT01

产品手册

V1.0

南京格律机电有限公司

2026-08-03

版本说明

版本号	发布时间	变更说明	制作人
V1.0	2026-08-03	创建	南京格律机电

版权声明

本手册的知识产权和解释权归南京格律机电有限公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式复制、翻印及出售。

目 录

1.产品概述	1
1.1 参数规格	1
2.接口说明	3
2.1 安装使用	3
3 云台使用说明	3

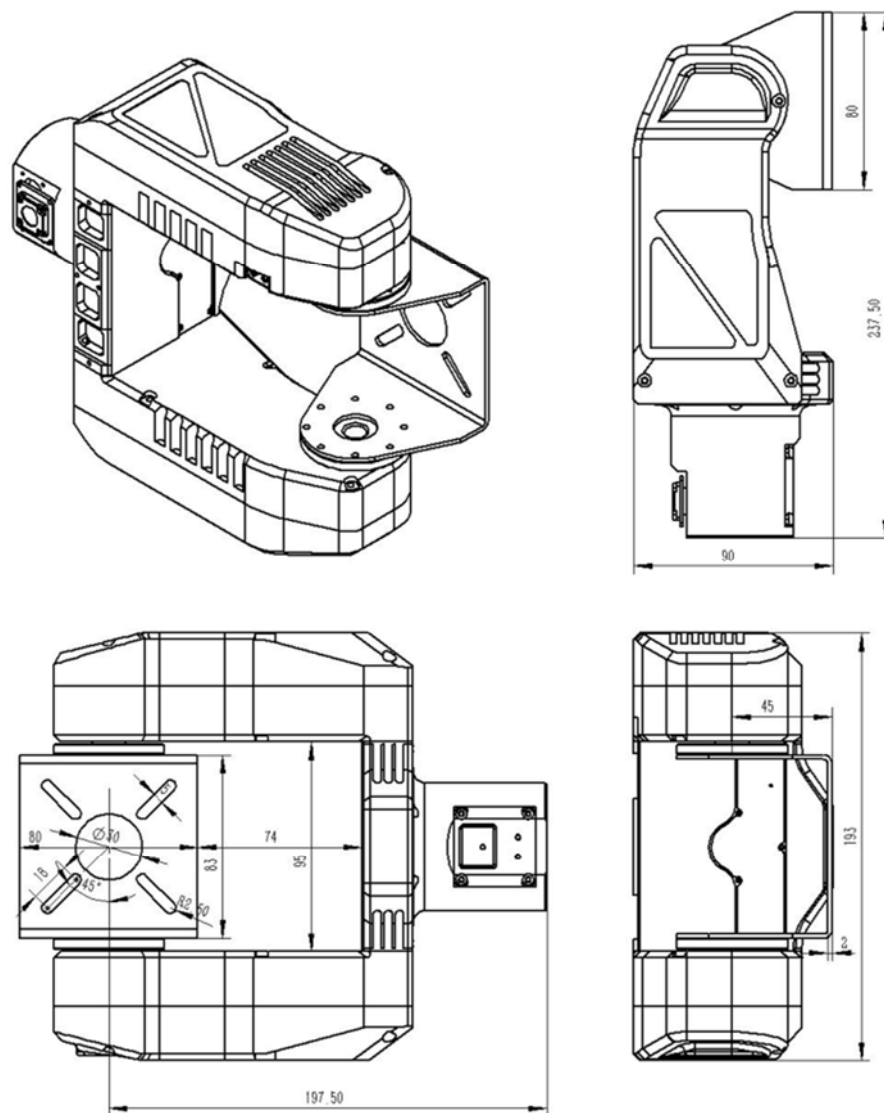
1.产品概述

ILP-AAT01 自动跟踪云台是一种天线跟踪系统，支持地面上的高增益平板天线始终指向无人机，大大改善了传输范围，实现 360 度自动跟踪，内置数传接口以及协议解析，为 UAV 系统提供全方位的高增益信号接收能力，解决 UAV 飞行时定向天线难以保持在最佳收发角度的问题。

1.1 参数规格

表 1-1 参数规格

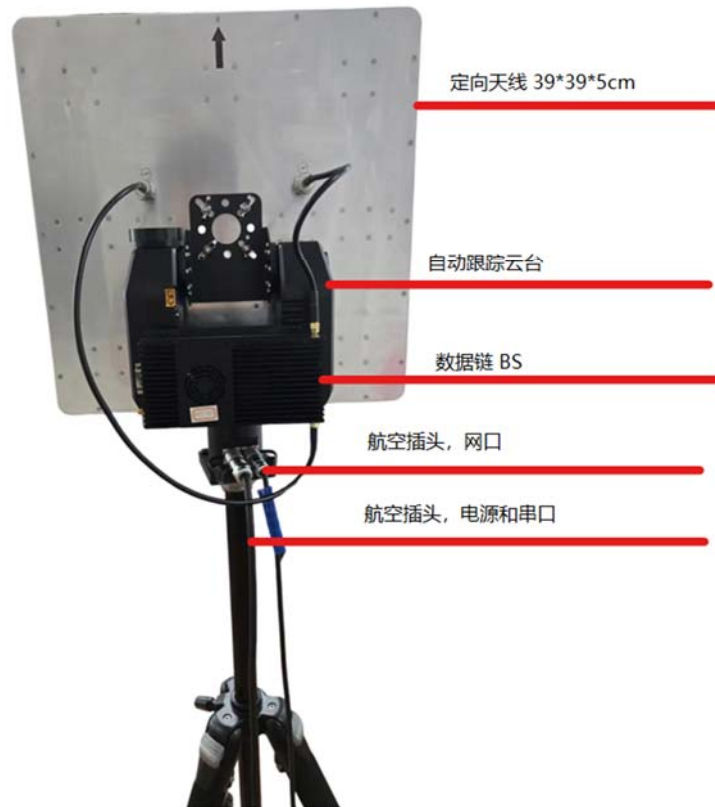
产品型号	ILP-AAT01
最高水平旋转速度	300°/s
最高俯仰旋转速度	60°/s
最大水平旋转角度	无限制
最大俯仰旋转角度	-15°~135°
水平跟踪误差	0.5°
俯仰跟踪误差	< 0.1°
云台重量	2.6kg
最大俯仰驱动扭矩	300N.cm
驱动电压	24-28V
工作温度	-20°~60°
平均功耗	< 15W
接口协议	MAVLink 协议等



自动跟踪云台尺寸

2.接口说明

2.1 安装使用



安装示意图

使用时，自动跟踪云台固定在三角架上，数据链基站（BS）和定向天线安装在自动跟踪云台背面。数据链 BS 对外接口：

- 1) 航空插头 网口；
- 2) 航空插头 电源和串口；

3 云台使用说明

云台菜单操作指南

主界面按键操作：长按要求大于等于 1.5s，短按要求小于 1s

左键：长按（进入菜单）

短按（进入/离开 离线模式。离线模式下云台不做跟踪动作）

右键：长按（设定常用飞行方向，某些定制版本不支持该功能），短按（设定家）

当使用了常用的飞行方向模式，云台会限定自由旋转角度，旋转的范围为设定的角度 ± 225 度。

菜单界面按键操作：

左键：长按（返回到主菜单），短按（切换菜单栏目）

右键：短按（选择相应栏目）

当打开菜单界面时选择框默认选中的栏目是相关设定参数的当前值，如果当前界面非参数设定界面则默认选中的是上一次退出界面所选中的栏目。

菜单界面：

MAIN MENU 标题栏

YawTrim 水平/俯仰的跟踪角度微调

Yaw: 水平微调的度数。如果跟踪云台指向一直偏向目标一侧，请使用该选项来进行补偿。正数的设定让云台指向更加偏右，负数的设定让云台更加偏左。极限调整量是 ± 20 度

Pitch: 俯仰微调的度数。正数设定让云台更加抬头，负数设定让云台更加低头。极限调整量是 ± 20 度

HomePos 调出历史曾使用过的家坐标

UsePreHome 标题栏

H1:D:800 最近一次的家的位置，800 表示飞机此时距离此点 800 m。屏幕交替显示该历史位置的经纬度。选择该项则把对应的经纬度载入作为当前的家的坐标。

H2:D:XXX 比 H1 更早一些使用过的家的位置。飞机距离该历史位置距离为 XXX m

H3:D:XXX 比 H2 更早的家的位置。

H4:D:XXX 比 H3 更早的家的位置。

H5:D:XXX 比 H4 更早的，记录里最古老的家的位置

AutoLoad=N 设置 Y 则云台启动后自动装载 H1 作为家的坐标，设置 N 则无动作。

Exit

CalCompass 校准指南针，当用户进入 CalCompass 菜单时校准操作已经同步开始。

MIZ/X/Z/A 等等内部参数显示，一般用户不需要理会。

Exit

执行校准操作后请等待大概二十秒，云台会自动转动片刻，直到屏幕显示"OK"信息

无外部指南针的时候，校准的对象是云台内部指南针。

插上外部指南针之后，校准的对象是外部指南针。

两者的校准数据各自独立保存。也就是去掉外部指南针后，云台会自动使用内部的指南针及其以前的校准数据。

校准完指南针请重启云台，特别是如果选择了 CompassMod=InitOnly (仅启动读取磁罗

盘)的模式。

MotorCurr 设置电机驱动电流

MotorCurr 标题栏

Pitch: XXXX(毫安) 一般建议值 2000ma。为 0 则云台无法水平动作

Yaw: XXXX(毫安) 一般建议值 2000ma。为 0 则云台无法俯仰动作

AutoDetect: 根据当前的负载自动调整云台的电流设置值, 请耐心等待操作完成。

CaliPitch 校准俯仰方向角度 (校准俯仰方向前请暂时拔掉外部指南针)

CaliPitch 标题栏

PitchUp 增加云台俯仰角 (趋势指向天空)。可以通过该指令, 将云台天线支架调整到水平位置, 方便放入云台收纳箱。

PitchDown 降低云台俯仰角 (趋势指向地面)

Save L-Pos 保存云台最低点位置

Safe H-Pos 保存云台最高点位置。保存之前确保云台转动的角度越过 90 度 (头顶) 一些, 例如 110 度

Safe&Exit 完成保存, 计算相关参数退出, 选择该选项才能保存校准结果.

Exit 不保存结果直接退出

CompassMod 磁力计使用方式设置

InitOnly 仅仅上电时使用磁力计, 上电等待 3 秒过后, 蜂鸣器响三声后进行水平初始化旋转, 俯仰角度归 0。

Always 持续参考使用指南针, 上电等待 1s 过后, 蜂鸣器响三声, 俯仰角度归 0。一般只有用了外部磁罗盘才建议使用该选项。

Never 从来不使用, 上电等待 3s 过后, 蜂鸣器响三声后进行水平旋转化旋转, 需要人工把云台基座对准正北, 俯仰角度归 0。

Exit

BaudRate 数传波特率设置

Baud Rate 标题栏

115200

57600

38400

19200

9600

1200

Exit

FlightInfo 飞行相关信息

FlightInfo 标题栏

Lon: EAST/WEST 目标东经/西经

DD.DDDDDD 目标经度

Lat: SOUTH/NORTH 目标南纬/北纬

DD.DDDDDD 目标纬度

ASL: XXXm 目标海拔高度
BARO: XXXm 目标气压高度
HOME Lon:E/W 家的东/西经
DD.DDDDDD 家的经度
HOME lat:N/S 家的南/北纬
DD.DDDDDD 家的纬度
H_AS L: 家的海拔高度
EXIT

PayloadSel 载荷选择

Light 轻载
Medium 中等
Heavy 重载
UltraHeavy 超重载
Exit

OSDLevel OSD 叠加显示

Brightness 标题栏 (亮度)
Level: 0~100 OSD 模拟视频信号屏幕叠加显示信息相对亮度
Exit

VBISetting 视频解码的协议版本

VBI Level 标题栏
VBI V1/V2 使用的 VBI 通讯协议版本, 必须和飞控/TeleFly 模块等设定一致
INC/DEC/Volt/Cnt:AutoTune: 目前仅支持自动调节, 这些参数暂时不用
Exit

Protocol 跟踪协议

Protocol 标题栏
ALT=BARO/GPS 使用气压高度还是 GPS 高度。根据使用的通讯协议来选择合适的选项。
例如对于 MAVLink 协议, 如果是带本地 GPS 请选择 GPS, 如果不带则选择 BARO。
LNK=DIGIT/ANALOG 使用数字/模拟链路。如果是使用数传请选择 DIGIT。如果是使用 VBI 视频跟踪请选择 ANALOG。

TrackerID 跟踪云台 ID

Tracker ID 标题栏
TrackerNo. 该选项为 FlightTogether 功能保留。
Exit

SysInfo 系统讯息

SysInfo 标题栏
Ver.: X.XXX 版本号
其他参数请忽略

Exit

Factory: 工程菜单

Test 标题栏

YawTest: 让云台自动做水平旋转测试

PitchTest: 让云台自动做俯仰旋转测试

AllTest: 同时进行俯仰和水平测试

CoreData: 底层数据显示

RX: 串口接收到的字节数。云台接收到数传的数据则该字节数会累加，即使波特率不对。从该数据是否递增可以判断云台硬件上有没读取到外部数据流。

POS/OTH/ORE 请暂时忽略

EXIT

EXIT